

BACHELORPROJEKT

Entwicklung eines Versuchs zum Thema Metallguss für das FTT-Labor

vorgelegt am 04.10.2026

Fynn Barmwater _____

Jonas Gebert _____

Paul Wettering _____

Betreuer/-in: Prof. Dr.-Ing. Birgit Koeppen

Prof. Dr.-Ing. Dietmar Pähler

HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE

WISSENSCHAFTEN HAMBURG

Fakultät nachhaltige Ingenieurwissenschaften

Berliner Tor 21

20099 Hamburg

Inhaltsverzeichnis

1 Projektbeschreibung und Projektteam.....	4
1.1 Projektbeschreibung.....	4
1.1.1 Aufgabenstellung.....	4
1.1.2 User Stories.....	5
1.2 Ablaufplan.....	5
1.3 Projektteam.....	5
1.3.1 Team-Organisation.....	5
1.3.2 Team-Regeln.....	6
1.4 Risikomatrix inkl. Maßnahmen.....	6
2 Sprint 2.....	8
2.1 Beginn des Sprints.....	8
2.1.1 Sprintziel.....	8
2.1.2 Aktuelles Task Board.....	8
2.2 Während des Sprints.....	9
2.2.1 Burn down Chart.....	9
2.2.2 Team-Management-Barometer.....	10
2.2.3 Weiches Kriterium zur Fortschrittskontrolle.....	10
2.3 Ende des Sprints.....	11
2.3.1 One Pager.....	11
2.3.2 Zusammenfassung des Sprints.....	13
3 Sprint 3.....	14
3.1 Beginn des Sprints.....	14
3.1.1 Sprintziel.....	14
3.1.2 Aktuelles Task Board.....	14
3.2 Während des Sprints.....	15
3.2.1 Burn down Chart.....	15
3.2.2 Team-Management-Barometer.....	16
3.2.3 Weiches Kriterium zur Fortschrittskontrolle.....	16
3.3 Ende des Sprints.....	17
3.3.1 One Pager.....	17
3.3.2 Zusammenfassung des Sprints.....	19
4 Sprint 4.....	20
4.1 Beginn des Sprints.....	20
4.1.1 Sprintziel.....	20

4.1.2 Aktuelles Task Board.....	20
4.2 Während des Sprints.....	21
4.2.1 Burn down Chart.....	21
4.2.2 Team-Management-Barometer.....	21
4.2.3 Weiches Kriterium zur Fortschrittskontrolle.....	22
4.3 Ende des Sprints.....	22
4.3.1 One Pager.....	22
4.3.2 Zusammenfassung des Sprints.....	24

1 Projektbeschreibung und Projektteam

Gegenüber Kapitel 1 aus Statusbericht 1 haben sich **Aufgabenstellung, User Stories, Ablaufplan und Risikomatrix** geändert. Team-Organisation und Team-Regeln sind unverändert. Die Änderungen stehen mit Begründung im jeweiligen Abschnitt. Was sich nicht geändert hat, drucken wir nicht erneut ab, es gilt weiter wie in Statusbericht 1.

1.1 Projektbeschreibung

1.1.1 Aufgabenstellung

Die unterschriebene Aufgabenstellung bleibt als Referenzdokument unverändert. Während Sprint 2 und 3 haben sich aus Vorversuchen und aus der Abstimmung mit Prof. Pähler acht Konkretisierungen und Abweichungen ergeben. Alle sind mit dem Auftraggeber abgestimmt.

Punkt	Stand Statusbericht 1	Stand jetzt	Begründung
Didaktik	Zwei Teile gießen: Version F (fehlerprovoziert) und Version O (optimiert)	Ein Gussteil, Gussfehleranalyse am eigenen Teil	Zwei Formen, zwei Gießtemperaturen und ein zusätzlicher Speiser passen für Ungeübte nicht in 3 h. Mit Prof. Pähler am 15.09. abgestimmt.
Bauteil	Freigabe durch Prof. Pähler am 17.08.	Rohr mit zwei Flanschen aus Reinzinn, Modell entlang der Rohrachse geteilt, waagerechter Kern	Hinterschnittfrei aushebbar, Kern zwingend erforderlich (A3), passt in die Formkästen.
Formstoff	Vogelsand + Speiseöl	Roter Ölsand für Form und Kern	Quarzsand + Bentonit lieferte instabile Kerne, raue Oberflächen und schwankende Ergebnisse. Roter Ölsand war im Vergleichsabguss deutlich besser.
Kern	gebackener Ölsandkern (Favorit)	Kern aus rotem Ölsand, im Kernkasten verdichtet und mit Kernnagel verstärkt, kein Backen	Der Backschritt fällt im 3-h-Fenster weg. Greift man den Kern nur an den Kernmarken, ist er stabil genug.
Formkästen	vorhandene Kästen, Abweichung zu A4 offen (F17)	Die Göpfert AG stellt eigene Formkästen zur Verfügung	F17 ist geklärt, der Selbstbau entfällt.
Schmelzofen	Typenschild unklar (F15)	Ofen erreicht die Schmelztemperatur von Reinzinn sicher, F15 geschlossen	Für den Versuch ist nur relevant, dass $\approx 232\text{ °C}$ sicher erreicht und gehalten werden.
Projektumfang	Versuch entwickeln und im Labor erproben	Konzept und Laborunterlagen. Die Generalprobe im FTT-Labor folgt nach Projektende im Semester	Am 15.09. mit Prof. Pähler abgestimmt. Das Projekt liefert das erprobte Konzept, die Einführung im Labor gehört nicht dazu.
Abgabebumfang	nicht festgelegt	(1) Versuchsbeschreibung nach Vorbild der FtT-Versuche, (2) Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Bildtabelle, (3) Projektdokumentation max. 10 Seiten	Vorgabe von Prof. Pähler für „bestanden“.

Die Studierenden werten damit drei Dinge aus, nämlich die Gussfehler am eigenen Bauteil, die Berechnung von Gießsystem und Schmelzmasse sowie des erforderlichen Beschwerungsgewichts gegen den Auftrieb auf den Oberkasten.

1.1.2 User Stories

Durch den Wegfall des Zwei-Teile-Konzepts ist die dritte User Story in ihrer bisherigen Form nicht mehr umsetzbar. Sie wird neu gefasst. Die vierte User Story wird an den neuen Formstoff angepasst, weil es keine eigene Mischrezeptur mehr gibt. Die übrigen vier User Stories gelten unverändert.

- Als Studierender im 3. Semester

möchte ich an meinem eigenen Gussteil Gussfehler erkennen und die Gießkennwerte vorab berechnen, sodass ich den Zusammenhang zwischen Gestaltung, Prozessparametern und Fehlerbild selbst herleite.

Akzeptanzkriterium: Fehler am eigenen Teil sind mit Ursache benannt, berechnete Schmelzmasse und Beschwerung lassen sich mit dem Versuch vergleichen. (ersetzt „fehlerhafte und optimierte Version vergleichen“)

- Als Laborbetreuung

möchte ich Form- und Kernsand nach einer festen, dokumentierten Vorgabe verwenden und wiederaufbereiten,

sodass ich den Versuch ohne gießereitechnisches Spezialwissen vorbereiten kann.

Akzeptanzkriterium: Materialangabe (roter Ölsand) und Aufbereitungsschritte stehen im Skript. (bisher: „Mischverhältnisse vorhanden“)

1.2 Ablaufplan

Die Sprintgrenzen nach Variante B bleiben unverändert (Sprint 2: 24.08.–06.09., Sprint 3: 07.09.–20.09., Sprint 4: 21.09.–27.09., Puffer bis 04.10.2026). Verschoben haben sich drei Inhalte.

Inhalt	geplant	jetzt	Grund
Gefährdungsbeurteilung	Sprint 2	Sprint 4	blockiert, solange Raum und Absaugung an der HAW nicht bekannt waren
Generalprobe unter 3-h-Bedingungen (V-Z1)	Sprint 3	nach Projektende im Semester	kein Projektbestandteil mehr (Abstimmung 15.09.)
Gussfehler provozieren (V-G1 bis V-G9)	Sprint 3	entfallen	Zwei-Teile-Konzept entfällt, Gussfehleranalyse am eigenen Teil

1.3 Projektteam

1.3.1 Team-Organisation

Die Rollen bleiben gleich. Paul Wetering ist Scrum Master, Fynn Barmwater Product Owner, Jonas Gebert Teammitglied. Auch die PM-Methoden sind verteilt wie in Statusbericht 1.

PM-Methode	Kapitel	Verantwortlich
Task Board inkl. Product- und Sprint-Backlog	x.1.2	Fynn Barmwater
Burndown-Chart	x.2.1	Paul Wetering
Team-Management-Barometer	x.2.2	Paul Wetering
Weiches Kriterium + One Pager	x.2.3 + x.3.1	Jonas Gebert

1.3.2 Team-Regeln

Unverändert gegenüber Statusbericht 1.

1.4 Risikomatrix inkl. Maßnahmen

In jedem Sprint Review haben wir die Risiken neu bewertet. Seit Statusbericht 1 hat sich dabei einiges verschoben.

- **Formstoff Vogelsand + Speiseöl (6), entfallen.** Das Risiko ist in Sprint 1 eingetreten und wurde durch den Umstieg auf roten Ölsand in Sprint 3 behoben.
- **Ausfall des 3D-Druckers (4), entfallen.** Modell, Kernkasten, Einguss- und Steigermodell waren in Sprint 3 fertig.
- **Zeitbudget im Labor (6 → 3).** Mit nur noch einem Gussteil sank die Wahrscheinlichkeit von 2 auf 1. Den abschließenden Nachweis liefert die Generalprobe nach Projektende.
- **Zwei neue Risiken der Zone „act“ kamen in Sprint 3 hinzu und wurden in Sprint 4 abgebaut.** Das waren die zu späte Gefährdungsbeurteilung (6) und unvollständige Laborunterlagen zum 04.10. (6). Beide sind mit Abschluss von Sprint 4 geschlossen.

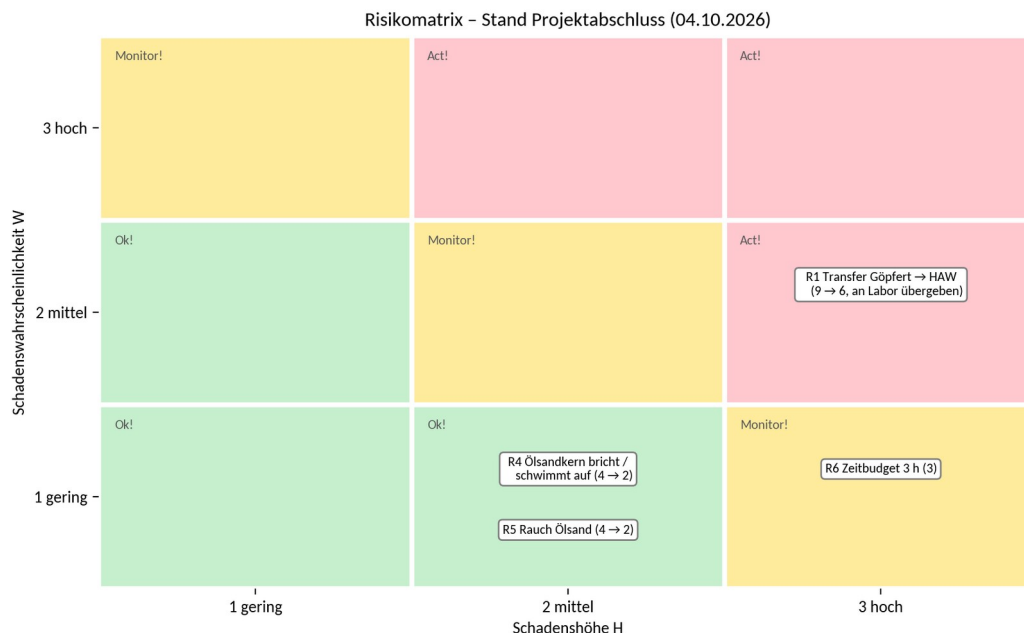


Abbildung 1: Risikomatrix, Stand Projektabschluss 04.10.2026 (in Klammern Risikozahl vorher → nachher)

Die fünf berichteten Risiken und was aus ihnen wurde

Das größte Risiko war über das ganze Projekt der **Ortswechsel zwischen Vorversuch und Laborversuch** (technisch, W 3, H 3, Risikozahl 9). Alle Vorversuche und Abgüsse fanden bei der Göpfert AG in Weddingstedt statt, Ofen, Absaugung und Werkzeug im FTT-Labor waren bis zuletzt unerprobt. Da die Generalprobe nach Absprache mit Prof. Pähler erst nach Projektende im Semester stattfindet, bleibt das Risiko bestehen. Konstruktiv haben wir es verkleinert. Das Skript formuliert Ofen, Absaugung und Werkzeug als Anforderung an das Labor, und die Anleitung enthält eine Ausstattungs-Checkliste. W sinkt damit auf 2 (Risikozahl 6). Das Risiko wird mit dem Konzept an die Laborbetreuung übergeben, verbunden mit der Empfehlung, die Generalprobe vor dem ersten Laborbetrieb durchzuführen.

Die **Gefährdungsbeurteilung** (organisatorisch, W 2, H 3, Risikozahl 6) wurde zweimal verschoben, weil Raum und Absaugung an der HAW nicht bekannt waren. Nachdem Prof. Pähler die Laborfragen zu Sprintbeginn per Mail beantwortet hatte, wurde sie in Sprint 4 erstellt. Das Risiko ist geschlossen.

Die **Vollständigkeit der Laborunterlagen** (terminlich, W 2, H 3, Risikozahl 6) hing an Kennwerten, die nur ein Guss liefern konnte. Der Messguss am 23.09. hat alle offenen Werte erfasst, Seit dem 25.09. haben Skript und Anleitung keine offene Markierung mehr, das Risiko ist geschlossen.

Beim **ungebackenen Ölsandkern** (technisch, W 2, H 2, Risikozahl 4) haben Kernnagel und Handling an den Kernmarken gewirkt. Seit Sprint 3 brach weder in den Abgüssen noch im Messguss ein Kern. W sinkt auf 1 (Risikozahl 2).

Die **Rauchentwicklung des Ölsands** (technisch, W 2, H 2, Risikozahl 4) fängt die Gefährdungsbeurteilung ab. Der Gießplatz im Laborraum hat eine Absaugung, und ohne laufende Absaugung wird nicht gegossen. W sinkt auf 1 (Risikozahl 2).

Konkrete Maßnahmen und ihre Wirkung

#	Maßnahme	Typ	wirkt auf	Verantwortlich	Ergebnis
1	Kritische Parameter (Ofen, Absaugung, Werkzeugliste) als Anforderung ans Labor im Skript, Ausstattungs-Checkliste in der Anleitung, Empfehlung einer Generalprobe vor dem ersten Laborbetrieb	präventiv	W	Jonas Gebert	umgesetzt, W 3 → 2, an Labor übergeben
2	Gefährdungsbeurteilung fest in Sprint 4, Raum und Absaugung zu Sprintbeginn per Mail mit Prof. Pähler geklärt, Entwurf vorab zur Durchsicht	präventiv	W	Paul Wetering	erstellt am 24.09., geschlossen
3	Messguss mit vorbereitetem Messbogen erfasst alle offenen Kennwerte in einem Durchgang, Liste offener Punkte mit Verantwortlichen	präventiv	W und H	Jonas Gebert	Unterlagen seit 25.09. vollständig
4	Kernnagel und Kernmarken sichern den Kern, Beschwerung wird berechnet (V3), je Versuch zwei Ersatzkerne	präventiv + korrektiv	W / H	Fynn Barmwater	kein Kernbruch seit Sprint 3
5	Absaugung am Gießplatz als Freigabebedingung in der Gefährdungsbeurteilung	präventiv	W	Paul Wetering	umgesetzt, W 2 → 1

2 Sprint 2

2.1 Beginn des Sprints

2.1.1 Sprintziel

Sprintziel Sprint 2 (24.08. bis 06.09.2026): **Modell, Kernkasten und Kern sind gefertigt, der erste Probeabguss des Rohres mit zwei Flanschen ist gelaufen.**

Am 06.09.2026 gilt das Ziel als erreicht, wenn drei Bedingungen erfüllt sind. Modell, Kernkasten sowie Einguss- und Steigermodell sind gedruckt und nachgearbeitet. Ein Kern lässt sich herstellen und ohne Bruch einlegen. Das Rohr mit zwei Flanschen ist mindestens einmal vollständig abgegossen.

Der Sprint umfasst 13 Aufgaben mit 142 h gegenüber einer Teamkapazität von 146 h, also 97 % Auslastung. Er beginnt mit dem Übertrag aus Sprint 1. Das CAD-Modell (20 h) ist, wie in der Retrospektive beschlossen, geteilt in Bauteil + Kern und in Kernkasten + Modell mit Einguss und Steiger. Kritisch ist die Kette CAD, Probedruck, Druck aller Teile, Abguss. Die Gefährdungsbeurteilung haben wir wie in Statusbericht 1 angekündigt vorgezogen.

Nicht in den Sprint kamen das Schwindmaß V-S1, weil es am fertigen Gussteil ohne eigenen Versuch messbar ist, sowie Skript und Anleitung, weil deren Inhalt von der noch offenen Formstoffwahl abhängt.

2.1.2 Aktuelles Task Board

Sprint 2, Taskboard (Stand Sprint Planning 24.08.2026)

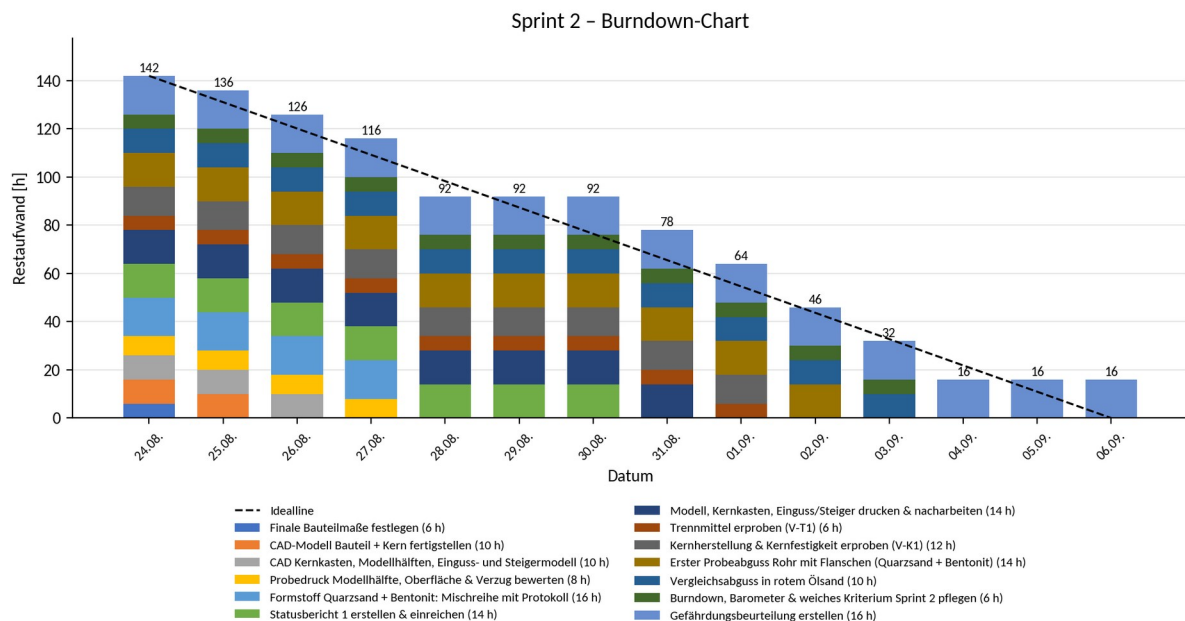
Product Backlog (8)	Sprint Backlog (13)	In Arbeit (0)	Erledigt
Projekt Normvolltexte DIN EN 12890 & ISO 8062-3 beziehen	Projekt Finale Bauteilmaße festlegen 6 h	(keine)	Sprint 1: 11 Aufgaben (siehe Statusbericht 1)
Projekt Schwindmaß Reinzinn experimentell bestimmen (V-S1)	Projekt CAD-Modell Bauteil + Kern fertigstellen 10 h		GPM: 7 Vorbereitungsschritte Sprint 1
Projekt Gussfehler provozieren + Referenzfotos	Projekt CAD Kernkasten, Modellhälften, Einguss- und Steigermodell 10 h		
Projekt Generalprobe unter 3-h-Bedingungen	Projekt Probedruck Modellhälfte, Oberfläche & Verzug bewerten 8 h		
Projekt Versuchsskript entwerfen	Projekt Formstoff Quarzsand + Bentonit: Mischreihe mit Protokoll 16 h		
Projekt Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellen	GPM Statusbericht 1 erstellen & einreichen 14 h		
Projekt Projektdokumentation (max. 10 S.)	Projekt Modell, Kernkasten, Einguss/Steiger drucken & nacharbeiten 14 h		

Projekt Fachwissen-Tags gegen Literatur auflösen	Projekt Trennmittel erproben (V-T1) 6 h		
	Projekt Kernherstellung & Kernfestigkeit erproben (V-K1) 12 h		
	Projekt Erster Probeabguss Rohr mit Flanschen (Quarzsand + Bentonit) 14 h		
	Projekt Vergleichsabguss in rotem Ölsand 10 h		
	GPM Burndown, Barometer & weiches Kriterium Sprint 2 pflegen 6 h		
	Projekt Gefährdungsbeurteilung erstellen 16 h		

Im Product Backlog stehen nur noch Aufgaben, die fachlich zum Projektziel beitragen und für einen späteren Sprint vorgesehen sind. Erledigte GPM-Vorbereitungen stehen in der Spalte „Erledigt“.

2.2 Während des Sprints

2.2.1 Burn down Chart

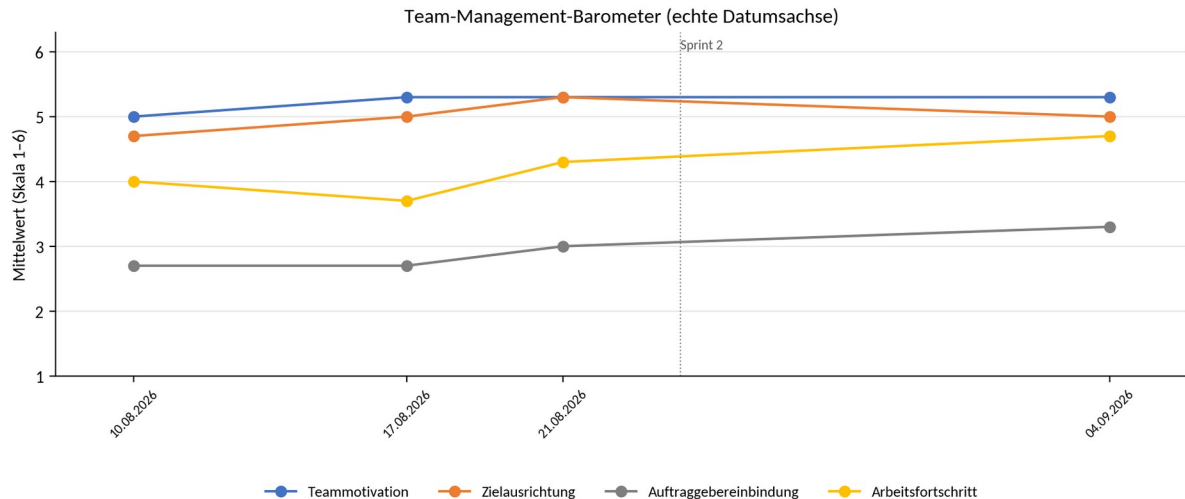


Von 142 h zu Sprintbeginn bleiben am Ende 16 h. Die Kurve folgt der Idealline eng und liegt ab dem 28.08. zeitweise darunter. Das Plateau vom 28.08. bis 30.08. ist das Wochenende nach der Bentonit-Mischreihe, in der mehrere Mischungen protokolliert, aber noch nicht abgegossen wurden.

Offen blieb nur die Gefährdungsbeurteilung (16 h). Sie war blockiert, weil Raum und Absaugung an der HAW nicht bekannt waren und die Beurteilung ohne diese Angaben nicht belastbar ist. Da in

Scrum nur fertige Aufgaben abgebucht werden, steht sie bis Sprintende mit vollem Wert im Chart. Sie geht zurück in den Product Backlog und kommt erst wieder in einen Sprint, wenn die Blockade aufgelöst ist.

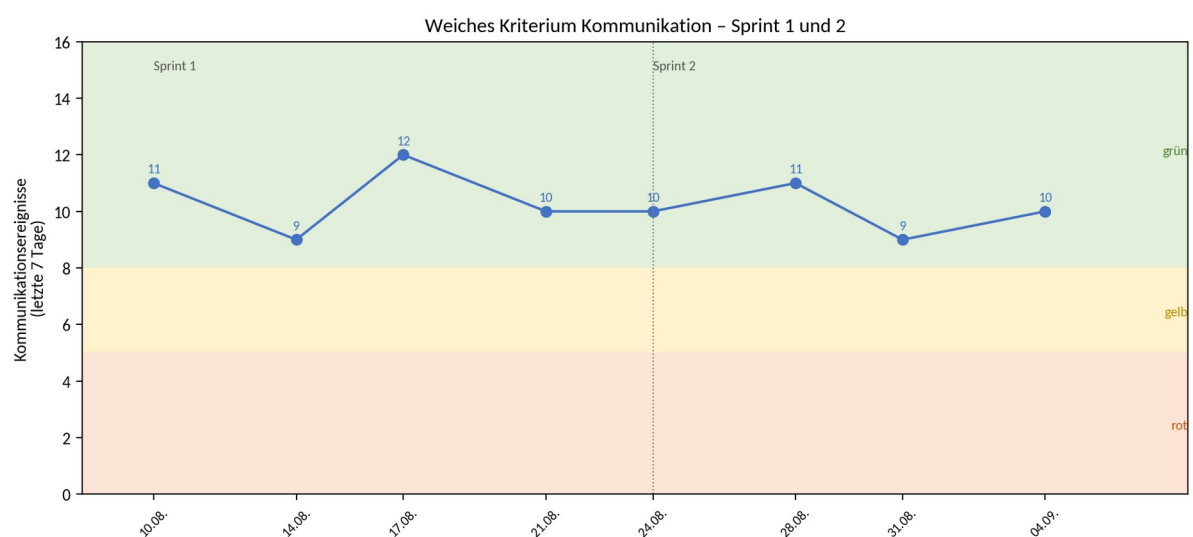
2.2.2 Team-Management-Barometer



Erhoben wurde verdeckt wie in Sprint 1, dargestellt sind nur Mittelwerte. Die Grafik setzt die Sprint-1-Reihe mit echter Datumsachse fort.

Motivation (5,3) und Zielausrichtung (5,0) bleiben hoch, der Arbeitsfortschritt steigt mit dem ersten Abguss auf 4,7. Die Auftraggebereinbindung steigt nur leicht von 3,0 auf 3,3 und verfehlt den Zielwert 4,0 aus Statusbericht 1. In Sprint 2 gab es keinen Präsenztermin mit Prof. Pähler, und der vereinbarte Kurzstatus am Montag reicht allein offenbar nicht. Für Sprint 3 planen wir deshalb einen Präsenztermin mit vorzeigbaren Gussteilen in der Sprintmitte (präventiv, Fynn Barmwater).

2.2.3 Weiches Kriterium zur Fortschrittskontrolle

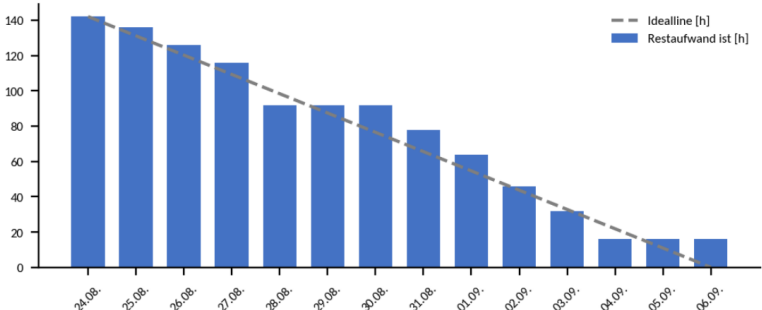


Kriterium und Messvorschrift sind unverändert. Wir zählen die Kommunikationsereignisse der zurückliegenden sieben Tage, erhoben in jedem Weekly (Mo, Fr). Grün ab 8, gelb 5 bis 7, rot ab 4 und weniger. Die Grafik setzt die von Sprint 1 fort.

In Sprint 2 lag der Wert zwischen 9 und 11 Ereignissen und damit durchgehend im grünen Bereich. Der niedrigste Wert (9 am 31.08.) fällt in die Woche, in der zwei Teammitglieder parallel am Statusbericht 1 und an der Mischreihe arbeiteten. Ein Eingreifen war nicht erforderlich.

2.3 Ende des Sprints

2.3.1 One Pager

Scrum Master: Paul Wettering Product Owner: Fynn Barmwater · Team: Jonas Gebert Report Nr. 2 · Sprint 2 · 24.08. – 06.09.2026			One Pager · Statusbericht 2 · Sprint 2 Bachelorprojekt Metallguss für das FTT-Labor · Gruppe 1			Verteiler: Prof. Dr.-Ing. B. Koeppen (Fachbetreuung) Prof. Dr.-Ing. D. Pähler (Auftraggeber) Projektteam																	
Zielsetzung Gesamtvorhaben Ein erprobter und dokumentierter Metallguss-Laborversuch für das FTT-Labor (3. Semester), in dem Studierende in zwei Laborvierteln (3 h) ein Rohr mit zwei Flanschen aus Reinzinn mit Kern im Handformverfahren sicher herstellen.				Aktueller Projektstatus GELB Gefährdungsbeurteilung (16 h) in den Product Backlog zurück		Termine Abschlusstermin: 04.10.2026 Statusbericht vom: 07.09.2026 Restlaufzeit: 4 Wochen (Sprint 4 endet 27.09.2026) Nächster Meilenstein: Formstoffentscheidung bis 08.09.2026																	
Sprintziel erreicht		Aufgaben erledigt 12 von 13		Aufwand abgebaut 126 von 142 h		Übertrag 16 h (1 Aufgabe)		Auslastung 97 % (142/146 h)		Weiches Kriterium grün (9–11/Wo.)													
Leistungsfortschritt (Burndown Sprint 2) 						Aktuelle Ergebnisse zum Abschluss von Sprint 2 - Sprintziel erreicht. Modell, Kernkasten, Einguss- und Steigermodell sind gedruckt und nachgearbeitet. - Mischreihe Quarzsand + Bentonit protokolliert, erster vollständiger Abguss des Rohres gelungen. - Der Vergleichsabguss in rotem Ölsand hat eine deutlich glattere Oberfläche und einen stabileren Kern. - Statusbericht 1 am 31.08. eingereicht.																	
						Besondere Hindernisse - Ein Kern aus Bentonit-Sand brach beim Einlegen (geringe Grünfestigkeit), der Ersatzkern kam zum Einsatz. - Gefährdungsbeurteilung blockiert, weil Raum und Absaugung an der HAW noch nicht bekannt sind.																	
						Nächste Schritte, Sprint 3 (07.09. – 20.09.2026) - Sprintziel ist ein fachlich festgelegter, mit dem AG abgestimmter Versuch mit Unterlagen im Entwurf. - Entscheidung roter Ölsand für Form und Kern, Kernherstellung ohne Backen erproben. - Zwischenergebnisse bei Prof. Pähler vorstellen, Skript und Anleitung entwerfen.																	
Bearbeitete User Stories <table><tr><th>US</th><th>Inhalt</th><th>Status</th></tr><tr><td>US-01</td><td>Zweiteilige Form mit Kern selbst einformen</td><td>erfüllt (Probeabguss)</td></tr><tr><td>US-02</td><td>Form selbst abgießen, reales Bauteil erhalten</td><td>erfüllt (2 Abgüsse)</td></tr><tr><td>US-04</td><td>Formstoff nach fester Rezeptur ansetzen</td><td>offen, Bentonit nicht reproduzierbar</td></tr></table>						US	Inhalt	Status	US-01	Zweiteilige Form mit Kern selbst einformen	erfüllt (Probeabguss)	US-02	Form selbst abgießen, reales Bauteil erhalten	erfüllt (2 Abgüsse)	US-04	Formstoff nach fester Rezeptur ansetzen	offen, Bentonit nicht reproduzierbar	Aktuelle Risiken - Transfer Göpfert → HAW ($W\ 3 \times H\ 3 = 9$) - Gefährdungsbeurteilung zu spät ($W\ 2 \times H\ 3 = 6$) - Kern bricht / schwimmt auf ($W\ 2 \times H\ 2 = 4$)					
US	Inhalt	Status																					
US-01	Zweiteilige Form mit Kern selbst einformen	erfüllt (Probeabguss)																					
US-02	Form selbst abgießen, reales Bauteil erhalten	erfüllt (2 Abgüsse)																					
US-04	Formstoff nach fester Rezeptur ansetzen	offen, Bentonit nicht reproduzierbar																					
Maßnahmen - Formstoffvergleich Bentonit ↔ roter Ölsand als Entscheidungsvorlage für Sprint 3 aufbereiten (Fynn Barmwater) - Kern über ganze Länge stützen, beim Einlegen nur an den Kernmarken greifen (Fynn Barmwater) - Raum- und Absaugungsfrage an Prof. Pähler vor Wiederaufnahme der Gefährdungsbeurteilung (Paul Wettering)																							
Projektfortschritt nach Ablaufplan Variante B, Stand 07.09.2026																							
Sprint 1 10.08.–23.08. abgeschlossen				Sprint 2 24.08.–06.09. abgeschlossen ← heute				Sprint 3 07.09.–20.09. geplant		Sprint 4 21.09.–27.09. geplant													
										Puffer & Abgabe 28.09.–04.10. Abgabe 04.10.2026													
Unterschrift Auftraggeber:in:						Erstellt: Jonas Gebert (One Pager) · Stand 07.09.2026 · HAW Hamburg, Fakultät nachhaltige Ingenieurwissenschaften																	

2.3.2 Zusammenfassung des Sprints

Das Ziel von Sprint 2 ist erreicht. Modell und Kernkasten sind gedruckt, ein Kern ließ sich herstellen, und das Rohr mit zwei Flanschen wurde erstmals vollständig abgegossen. Von 13 Aufgaben sind 12 erledigt, 126 von 142 h wurden abgebaut.

Das wichtigste Ergebnis ist aber ein Vergleich, den wir so nicht geplant hatten. Nach dem Fehlversuch vom 13.08. haben wir die Bentonit-Mischung systematisch variiert und protokolliert. Der Abguss gelang, doch der Kern brach beim Einlegen einmal, die Oberfläche war rau, und die Qualität hing stark von Feuchte und Standzeit ab. Derselbe Guss in rotem Ölsand, der als Rückfallebene bereitlag, war deutlich glatter und der Kern stabiler. Damit ist die Formstoffentscheidung die erste Aufgabe für Sprint 3.

Nicht fertig wurde die Gefährdungsbeurteilung. Sie hängt an Angaben zum Laborraum, die nur die HAW liefern kann.

Sprint Retrospective

Was lief gut?	Was lief nicht gut?	Maßnahme für den nächsten Sprint	Verantwortlich
CAD-Übertrag in zwei Pakete geteilt, dadurch feinerer Burndown	Bentonit-Mischungen hängen stark von Feuchte und Standzeit ab	Formstoffentscheidung als erste Aufgabe in Sprint 3	Fynn Barmwater
Rückfallebene Ölsand lag bereit, Vergleich ohne Zeitverlust	Kernbruch beim Einlegen	Kern nur an den Kernmarken greifen, Ersatzkern je Abguss	Fynn Barmwater
Kommunikation stabil im grünen Bereich	Gefährdungsbeurteilung an externer Information blockiert	Raum- und Absaugungsfrage in den nächsten AG-Termin	Paul Wetering

3 Sprint 3

3.1 Beginn des Sprints

3.1.1 Sprintziel

Sprintziel Sprint 3 (07.09. bis 20.09.2026): **Der Laborversuch ist fachlich festgelegt, mit dem Auftraggeber abgestimmt und unter Laborbedingungen erprobt.**

Für den 20.09.2026 haben wir vier Bedingungen festgelegt. Form- und Kernherstellung mit rotem Ölsand sind festgelegt und abgegossen. Der Zwischenstand ist mit Prof. Pähler abgestimmt, einschließlich des Abgabebereichs. Versuchsbeschreibung und Schritt-für-Schritt-Anleitung liegen im Entwurf vor. Die Generalprobe unter 3-h-Bedingungen ist an der HAW gelaufen.

Geplant sind 12 Aufgaben mit 142 h bei 146 h Kapazität (97 %). Auf dem kritischen Pfad liegen Formstoffentscheidung, Anpassung von Kern und Modell, Abgüsse sowie Skript und Anleitung. Die Abstimmung mit dem Auftraggeber liegt bewusst in der Sprintmitte, damit Ergebnisse gezeigt werden können und seine Vorgaben noch in Skript und Anleitung einfließen.

Die Gefährdungsbeurteilung kam nicht in den Sprint, weil ihre Blockade (Raum und Absaugung an der HAW) weiter bestand. Blockierte Aufgaben ziehen wir grundsätzlich nicht in einen Sprint.

3.1.2 Aktuelles Task Board

Sprint 3, Taskboard (Stand Sprint Planning 07.09.2026)

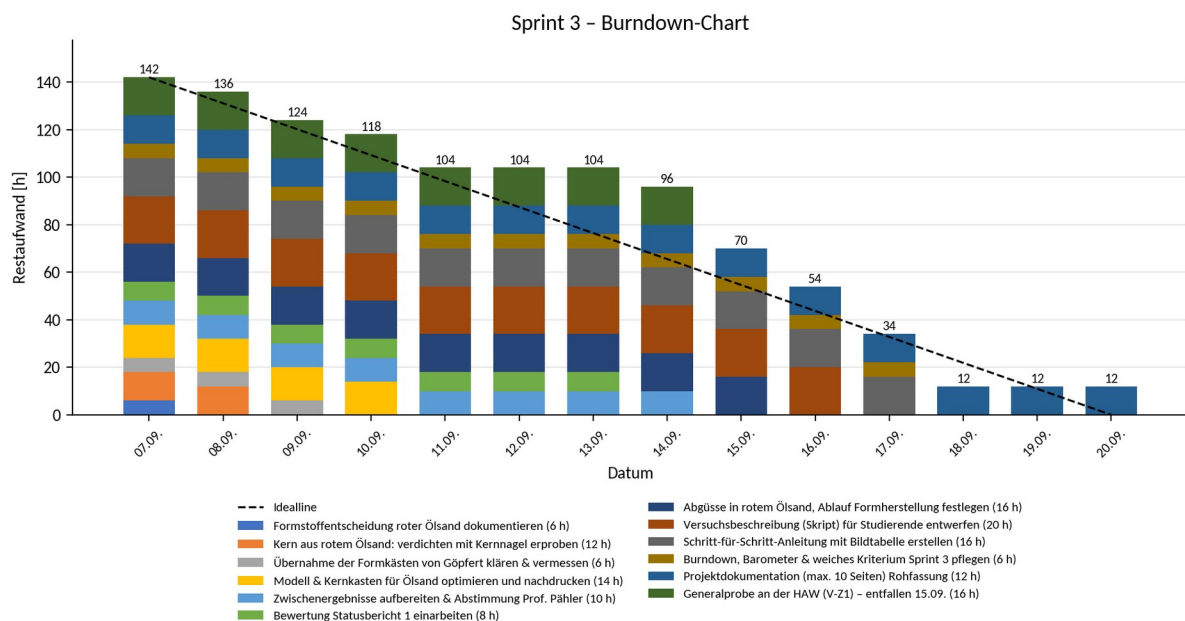
Product Backlog (6)	Sprint Backlog (12)	In Arbeit (0)	Erledigt
Projekt Normvolltexte DIN EN 12890 & ISO 8062-3 beziehen	Projekt Formstoffentscheidung roter Ölsand dokumentieren 6 h	(keine)	Sprint 1: 11 Aufgaben (siehe Statusbericht 1)
Projekt Schwindmaß Reinzinn bestimmen (V-S1)	Projekt Kern aus rotem Ölsand: verdichten mit Kernnagel erproben 12 h		GPM: 7 Vorbereitungsschritte Sprint 1
Projekt Gefährdungsbeurteilung erstellen (blockiert: Raum/Absaugung HAW)	Projekt Übernahme der Formkästen von Göpfert klären & vermessen 6 h		Sprint 2: 12 Aufgaben
Projekt Technische Zeichnung Rohr mit Gießsystem	Projekt Modell & Kernkasten für Ölsand optimieren und nachdrucken 14 h		
Projekt Musterlösung V1–V3 rechnen	Projekt Zwischenergebnisse aufbereiten & Abstimmung Prof. Pähler 10 h		
Projekt Fachwissen-Tags gegen Literatur auflösen	GPM Bewertung Statusbericht 1 einarbeiten 8 h		
	Projekt Abgüsse in rotem Ölsand, Ablauf Formherstellung festlegen 16 h		
	Projekt Versuchsbeschreibung (Skript) für Studierende entwerfen 20 h		

	Projekt Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Bildtabelle erstellen 16 h		
	GPM Burndown, Barometer & weiches Kriterium Sprint 3 pflegen 6 h		
	Projekt Projektdokumentation (max. 10 Seiten) Rohfassung 12 h		
	Projekt Generalprobe an der HAW (V-Z1) 16 h		

Neu im Product Backlog sind die technische Zeichnung mit Gießsystem und die Musterlösung der Vorbereitungsaufgaben. Beide ergeben sich aus der geplanten Auswertung für die Studierenden (Gießsystem, Schmelzmasse, Beschwerung). „Gussfehler provozieren“ ist entfallen, weil das Zwei-Teile-Konzept nach dem Vergleichsabguss nicht mehr verfolgt wird.

3.2 Während des Sprints

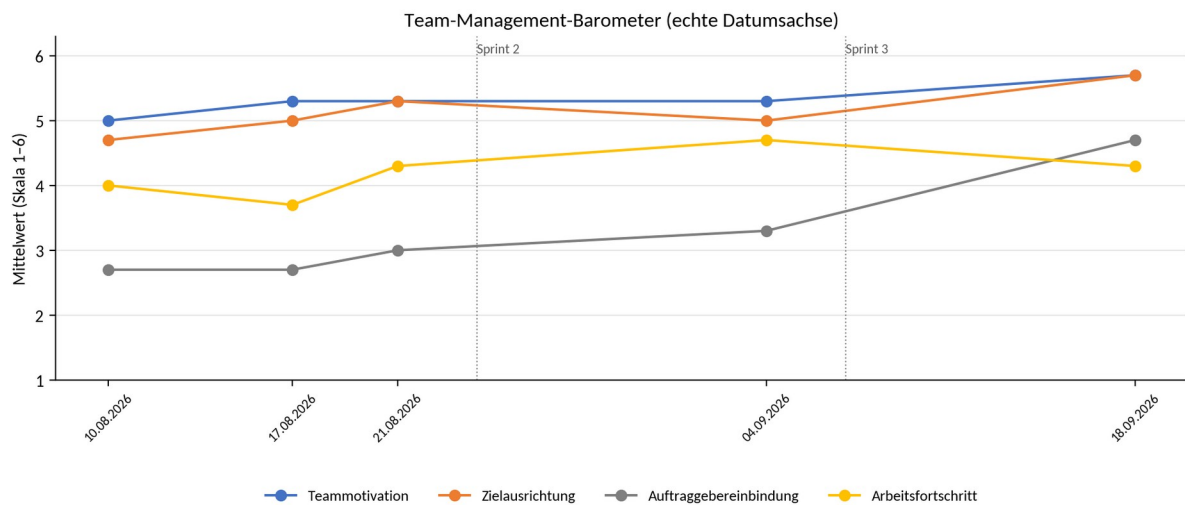
3.2.1 Burn down Chart



Auch Sprint 3 startet mit 142 h, am Ende stehen noch 12 h. In der ersten Woche folgt die Kurve der Idealline und flacht am Wochenende 12./13.09. ab. Mit dem Termin beim Auftraggeber am 15.09. und den anschließenden Abgüssen fällt sie wieder steil. Am selben Tag entfällt die Generalprobe (16 h). Prof. Pähler hat klargestellt, dass das Projekt das Konzept liefert und die Generalprobe erst nach Projektende im Semester stattfindet. Die Aufgabe wird deshalb nicht abgearbeitet, sondern aus dem Sprint Backlog genommen.

Die Projektdokumentation (12 h) ist begonnen, aber nicht fertig. Sie geht vollständig in den Product Backlog zurück und ist für die Pufferwoche eingeplant, weil Sprint 4 mit 72 h keine Kapazität dafür hat.

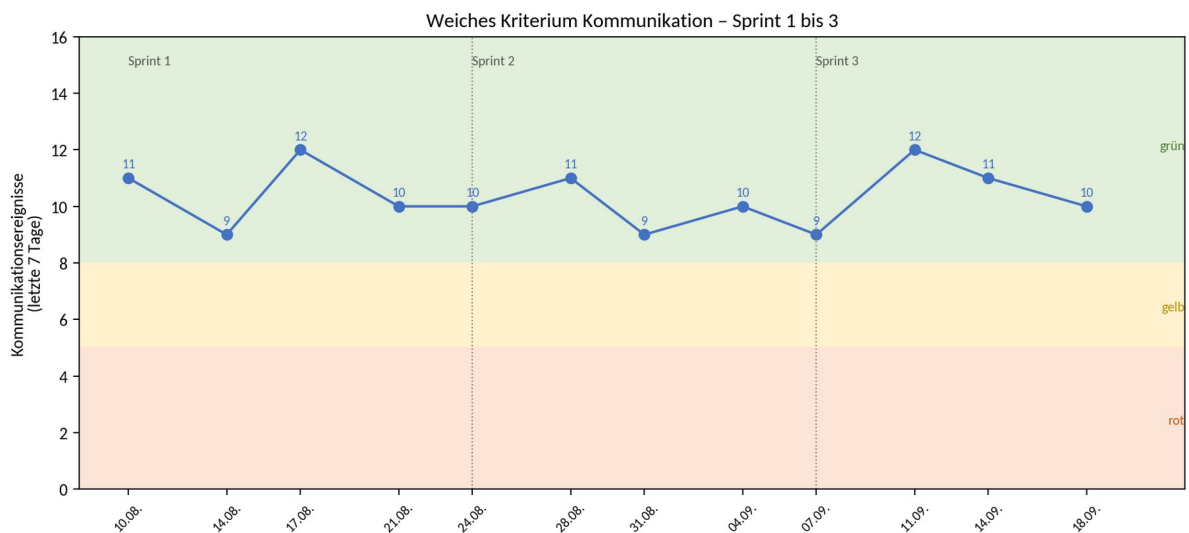
3.2.2 Team-Management-Barometer



Die Auftragsbereinigung springt von 3,3 auf 4,7 und erreicht erstmals den Zielwert. Das lag am Termin vom 15.09. Mit fertigen Gussteilen auf dem Tisch ließen sich Bauteil, Didaktik und Abgabebereich in einer Sitzung klären. Motivation und Zielausrichtung erreichen mit 5,7 ihren Höchstwert, weil die Formstofffrage entschieden ist und das Ziel klar feststeht.

Der Arbeitsfortschritt fällt dagegen von 4,7 auf 4,3. Das passt zum Burndown, denn die Gefährdungsbeurteilung ist weiter blockiert und im Skript fehlen noch Kennwerte. Die offenen Laborfragen gehen deshalb zum Start von Sprint 4 gebündelt per Mail an Prof. Pähler (präventiv, Paul Wattering).

3.2.3 Weiches Kriterium zur Fortschrittskontrolle



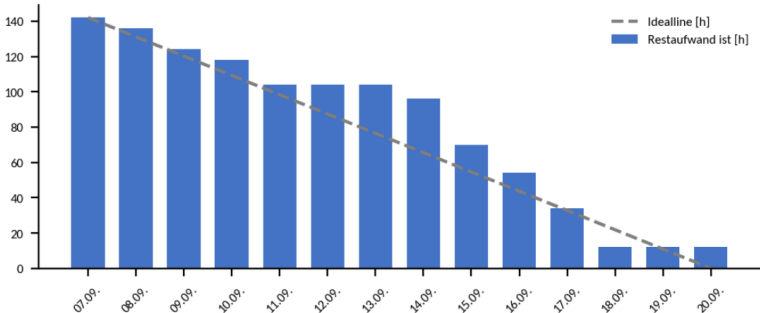
In Sprint 3 lag der Wert zwischen 9 und 12 Ereignissen, durchgehend grün. Der höchste Wert (12 am 11.09.) fällt in die Woche vor dem Auftraggebertermin, in der Ergebnisse gemeinsam aufbereitet wurden.

Für die Lessons Learned fällt eines auf. Das Kriterium hat seit Projektbeginn nie ausgeschlagen. Das spricht für stabile Kommunikation, zeigt aber auch, dass es für ein Team, das sich regelmäßig vor Ort trifft, wenig trennscharf ist. Die tatsächlichen Verzögerungen des Projekts, also die blockierte

Gefährdungsbeurteilung und die lange ungeklärten Laborfragen, lagen an fehlenden Informationen von außen, nicht an der Kommunikation im Team. Wir behalten das Kriterium bis Projektende bei, damit die Reihe vergleichbar bleibt, und diskutieren die Wahl in GPM Teil 4.

3.3 Ende des Sprints

3.3.1 One Pager

Scrum Master: Paul Wattering Product Owner: Fynn Barmwater · Team: Jonas Gebert Report Nr. 3 · Sprint 3 · 07.09. – 20.09.2026			One Pager · Statusbericht 2 · Sprint 3 Bachelorprojekt Metallguss für das FTT-Labor · Gruppe 1			Verteiler: Prof. Dr.-Ing. B. Koeppen (Fachbetreuung) Prof. Dr.-Ing. D. Pähler (Auftraggeber) Projektteam																																			
Zielsetzung Gesamtvorhaben Ein erprobter und dokumentierter Metallguss-Laborversuch für das FTT-Labor (3. Semester), in dem Studierende in zwei Laborvierteln (3 h) ein Rohr mit zwei Flanschen aus Reinzinn mit Kern im Handformverfahren sicher herstellen.				Aktueller Projektstatus GELB Gefährdungsbeurteilung weiter offen, 12 h Übertrag		Termine Abschlusstermin: 04.10.2026 Statusbericht vom: 21.09.2026 Restlaufzeit: 2 Wochen (Sprint 4 endet 27.09.2026) Nächster Meilenstein: Laborunterlagen abgabefähig bis 27.09.2026																																			
Sprintziel erreicht (1 Bed. entfallen)		Aufgaben erledigt 10 von 11 (+1 entfallen)		Aufwand abgebaut 114 h + 16 h entfallen		Übertrag 12 h (1 Aufgabe)		Auslastung 97 % (142/146 h)		Weiches Kriterium grün (9–12/Wo.)																															
Leistungsfortschritt (Burndown Sprint 3) 						Aktuelle Ergebnisse zum Abschluss von Sprint 3 - Roter Ölsand für Form und Kern entschieden. Der Kern wird verdichtet und mit Kernnagel verstärkt, Backen entfällt. - Modell und Kernkasten für Ölsand optimiert und fertig, weitere Abgüsse erfolgreich. - Mit Prof. Pähler am 15.09. abgestimmt, dass nur ein Teil gegossen wird und die Generalprobe nach Projektende folgt. Abgabebumfang steht, Göpfert stellt Formkästen. - Versuchsbeschreibung und Schritt-für-Schritt-Anleitung im Entwurf.																																			
Bearbeitete User Stories <table><tr><th>US</th><th>Inhalt</th><th>Status</th></tr><tr><td>US-03</td><td>Gussfehler am eigenen Teil analysieren (neu gefasst)</td><td>in Arbeit, im Skript angelegt</td></tr><tr><td>US-04</td><td>Formstoff nach fester Vorgabe ansetzen</td><td>erfüllt (roter Ölsand)</td></tr><tr><td>US-06</td><td>Versuchspaket ohne Projektteam durchführbar</td><td>in Arbeit, Skript + Anleitung im Entwurf</td></tr></table>						US	Inhalt	Status	US-03	Gussfehler am eigenen Teil analysieren (neu gefasst)	in Arbeit, im Skript angelegt	US-04	Formstoff nach fester Vorgabe ansetzen	erfüllt (roter Ölsand)	US-06	Versuchspaket ohne Projektteam durchführbar	in Arbeit, Skript + Anleitung im Entwurf	Besondere Hindernisse - Gefährdungsbeurteilung weiter blockiert, Raum und Absaugung an der HAW sind noch nicht bestätigt. - Skript enthält noch offene Kennwerte (Massen, Zeiten, Sicherheitsfaktor), die gemessen bzw. abgestimmt werden müssen.																							
US	Inhalt	Status																																							
US-03	Gussfehler am eigenen Teil analysieren (neu gefasst)	in Arbeit, im Skript angelegt																																							
US-04	Formstoff nach fester Vorgabe ansetzen	erfüllt (roter Ölsand)																																							
US-06	Versuchspaket ohne Projektteam durchführbar	in Arbeit, Skript + Anleitung im Entwurf																																							
Maßnahmen - Offene Laborfragen (Raum, Kürzel, Betreuung, Sicherheitsfaktor) gebündelt per Mail an Prof. Pähler (Paul Wattering) - Alle offenen Kennwerte mit Messbogen in einem Messguss erfassen (Jonas Gebert) - Ausstattungsanforderungen des Labors als Checkliste in die Anleitung (Jonas Gebert)						Nächste Schritte, Sprint 4 (21.09. – 27.09.2026) - Sprintziel sind abgabefähige Laborunterlagen und eine fertige Gefährdungsbeurteilung. - Zeichnung mit Gießsystem, Messguss, Musterlösung V1–V3. - Statusbericht 2 und Lessons Learned für GPM Teil 4 (30.09.).																																			
Aktuelle Risiken - Transfer Göpfert → HAW (W 3 × H 3 = 9) - Gefährdungsbeurteilung zu spät (W 2 × H 3 = 6) - Laborunterlagen bis 04.10. unvollständig (W 2 × H 3 = 6)																																									
Projektfortschritt nach Ablaufplan Variante B, Stand 21.09.2026 <table><tr><td colspan="3">Sprint 1 10.08.–23.08. abgeschlossen</td><td colspan="3">Sprint 2 24.08.–06.09. abgeschlossen</td><td colspan="3">Sprint 3 07.09.–20.09. abgeschlossen ← heute</td><td colspan="3">Sprint 4 21.09.–27.09. geplant</td><td colspan="3">Puffer & Abgabe 28.09.–04.10. Abgabe 04.10.2026</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr></table>												Sprint 1 10.08.–23.08. abgeschlossen			Sprint 2 24.08.–06.09. abgeschlossen			Sprint 3 07.09.–20.09. abgeschlossen ← heute			Sprint 4 21.09.–27.09. geplant			Puffer & Abgabe 28.09.–04.10. Abgabe 04.10.2026																	
Sprint 1 10.08.–23.08. abgeschlossen			Sprint 2 24.08.–06.09. abgeschlossen			Sprint 3 07.09.–20.09. abgeschlossen ← heute			Sprint 4 21.09.–27.09. geplant			Puffer & Abgabe 28.09.–04.10. Abgabe 04.10.2026																													

Unterschrift Auftraggeber:in: _____

Erstellt: Jonas Gebert (One Pager) · Stand 21.09.2026 · HAW Hamburg, Fakultät nachhaltige Ingenieurwissenschaften

3.3.2 Zusammenfassung des Sprints

Drei der vier Bedingungen sind erfüllt, die vierte (Generalprobe) hat der Auftraggeber am 15.09. aus dem Projektumfang genommen. Damit gilt das Sprintziel als erreicht. Wir haben komplett auf roten Ölsand umgestellt, für Form und Kern. Den Kern backen wir nicht, sondern verdichten ihn im Kernkasten und verstärken ihn mit einem Kernnagel. Das spart einen Prozessschritt im 3-h-Fenster und hat in den Abgüssen gehalten. Modell und Kernkasten sind für den Ölsand optimiert, angepasst und fertig. Gegossen wurde bei einer Temperatur knapp oberhalb der Schmelztemperatur von Reinzinn (231,9 °C). Die genauen Werte erfasst der Messguss in Sprint 4.

Im Termin mit Prof. Pähler haben wir Zwischenergebnisse präsentiert. Es wird nur noch ein Teil gegossen, der Abgabebereich steht (Skript, Anleitung, Dokumentation), und die Göpfert AG stellt eigene Formkästen, womit die offene Frage zu den Kästen erledigt ist. Skript und Anleitung liegen im Entwurf vor.

Organisatorisch war die Abgrenzung des Projektumfangs das wichtigste Ergebnis. Wir liefern ein erprobtes Konzept mit vollständigen Unterlagen, die Generalprobe im FTT-Labor folgt nach Projektende. Nicht fertig wurde die Projektdokumentation, sie geht in die Pufferwoche.

Sprint Retrospective

Was lief gut?	Was lief nicht gut?	Maßnahme für den nächsten Sprint	Verantwortlich
Umstieg auf Ölsand macht Ergebnisse reproduzierbar	Projektumfang (Generalprobe) erst in Sprint 3 geklärt	Umfang und Abgrenzung in künftigen Projekten im ersten AG-Termin festlegen	Fynn Barmwater
Abgrenzung spart 16 h, die in Unterlagen fließen	Laborfragen (Raum, Kürzel, Betreuung) weiter offen	Alle offenen Laborfragen gebündelt per Mail zum Start von Sprint 4	Paul Wettering
AG-Termin mit vorzeigbaren Teilen war sehr produktiv	Skript mit vielen offenen Kennwerten	Messguss mit Messbogen in Sprint 4	Jonas Gebert
Kernnagel statt Backen spart Zeit im Versuch	Projektdokumentation nebenbei begonnen, nicht fertig	Dokumentation als eigene Aufgabe in die Pufferwoche	Fynn Barmwater

4 Sprint 4

4.1 Beginn des Sprints

4.1.1 Sprintziel

Sprintziel Sprint 4 (21.09. bis 27.09.2026): **Die Laborunterlagen sind abgabefähig. Skript und Anleitung haben keine offene Markierung mehr, und die Gefährdungsbeurteilung liegt vor.**

Zum 27.09.2026 müssen drei Bedingungen erfüllt sein. Versuchsbeschreibung und Anleitung enthalten keine offenen Markierungen mehr, alle Kennwerte stammen aus dem Messguss. Die Musterlösung V1 bis V3 ist gerechnet und gegen den Messguss geprüft. Die Gefährdungsbeurteilung liegt vor.

Sprint 4 dauert eine Woche. Er umfasst 7 Aufgaben mit 68 h gegenüber 72 h Kapazität (94 %). Der kritische Pfad führt von der Abstimmung des Laborrahmens über Zeichnung, Messguss und Musterlösung zum finalen Skript. Die Gefährdungsbeurteilung ist erstmals nicht mehr blockiert, weil Raum und Absaugung als erste Aufgabe des Sprints per Mail mit Prof. Pähler geklärt werden.

Die Fertigstellung der Projektdokumentation (12 h) kam nicht in den Sprint, sie ist für die Pufferwoche eingeplant.

4.1.2 Aktuelles Task Board

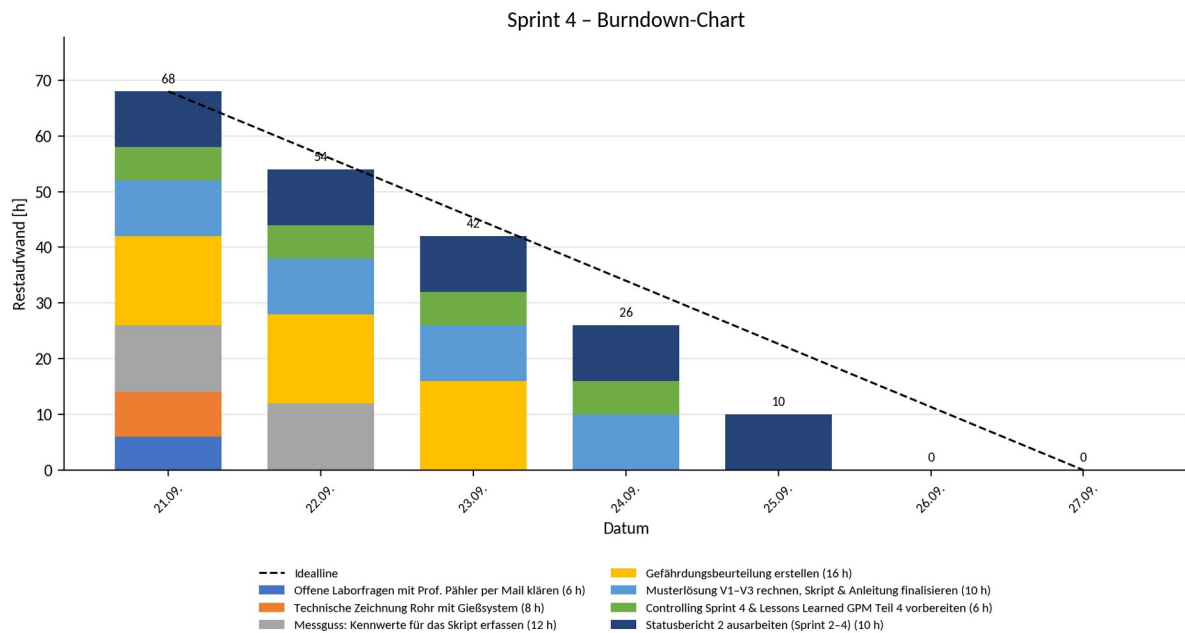
Sprint 4, Taskboard (Stand Sprint Planning 21.09.2026)

Product Backlog (4)	Sprint Backlog (7)	In Arbeit (0)	Erledigt
Projekt Projektdokumentation fertigstellen (→ Puffer)	Projekt Offene Laborfragen mit Prof. Pähler per Mail klären 6 h	(keine)	Sprint 1: 11 Aufgaben (siehe Statusbericht 1)
Projekt Skript extern gegenlesen lassen	Projekt Technische Zeichnung Rohr mit Gießsystem 8 h		GPM: 7 Vorbereitungsschritte Sprint 1
Projekt Normvolltexte DIN EN 12890 & ISO 8062-3 beziehen	Projekt Messguss: Kennwerte für das Skript erfassen 12 h		Sprint 2: 12 Aufgaben
Projekt Fachwissen-Tags gegen Literatur auflösen	Projekt Gefährdungsbeurteilung erstellen 16 h		Sprint 3: 10 Aufgaben
	Projekt Musterlösung V1–V3 rechnen, Skript & Anleitung finalisieren 10 h		
	GPM Controlling Sprint 4 & Lessons Learned GPM Teil 4 vorbereiten 6 h		
	GPM Statusbericht 2 ausarbeiten (Sprint 2–4) 10 h		

Das Schwindmaß V-S1 geht im Messguss auf. Es wird am Gussteil gemessen und ist deshalb keine eigene Aufgabe mehr.

4.2 Während des Sprints

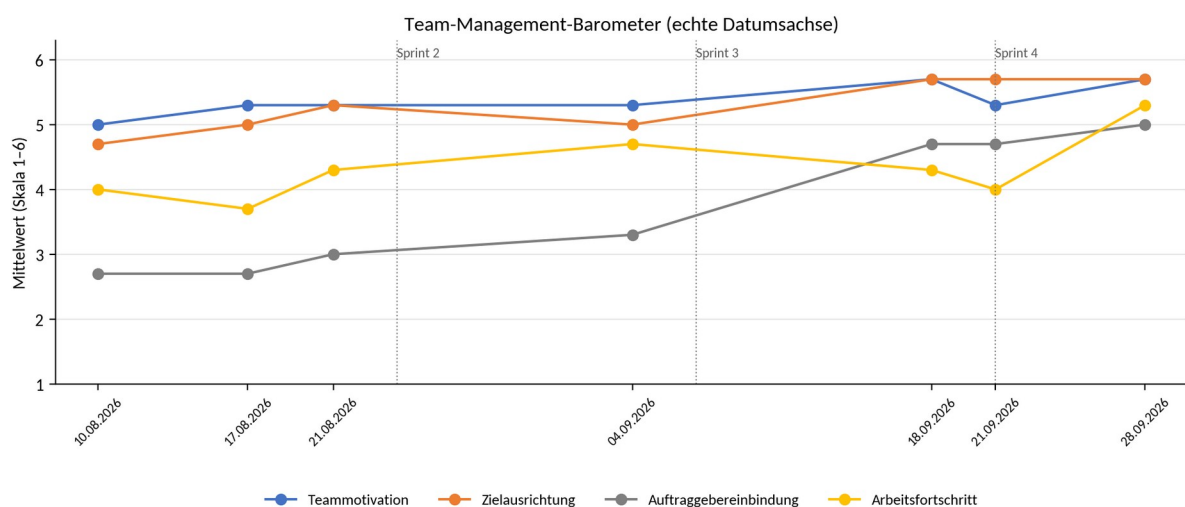
4.2.1 Burn down Chart



Sprint 4 beginnt mit 68 h und endet bei 0 h. Die Kurve folgt der Idealline und liegt ab dem 23.09. darunter. Zum ersten Mal im Projekt ist der Stapel am Sprintende leer.

Das hat zwei Gründe. Der Sprint war mit 94 % Auslastung etwas lockerer geplant als die vorherigen, und keine Aufgabe hing mehr an einer offenen Frage an Dritte. Die gebündelte Mail an Prof. Pähler hat alle Laborfragen am 22.09. geklärt, danach liefen Zeichnung, Messguss, Gefährdungsbeurteilung und Musterlösung ohne Wartezeit durch.

4.2.2 Team-Management-Barometer

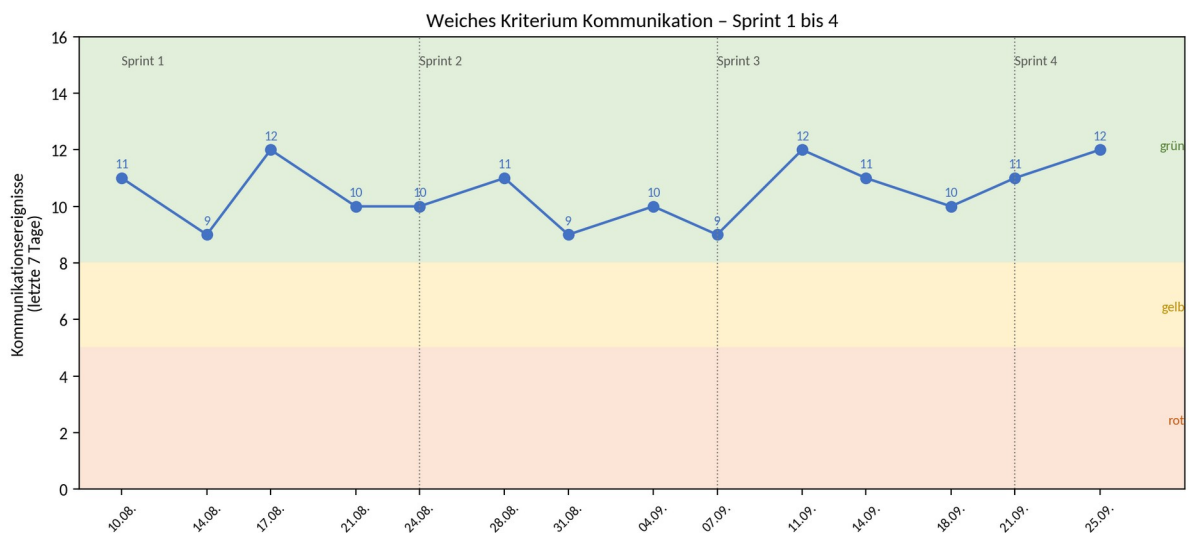


Erhebungen zum Sprintstart (21.09.) und zum Sprint Review (28.09.). Am 21.09. sank der Arbeitsfortschritt auf 4,0, weil vor der letzten Sprintwoche noch viele Punkte offen waren. Bis zum

Review steigt er auf 5,3, den höchsten Wert des Projekts, weil alle sieben Aufgaben erledigt sind und die Unterlagen vollständig vorliegen.

Die Auftraggebereinbindung erreicht mit 5,0 ebenfalls ihren Höchstwert. Über das Projekt ist sie das Kriterium mit der größten Entwicklung (2,7 → 5,0). Der Wendepunkt war nicht der Kurzstatus per Mail, sondern der Präsenztermin mit vorzeigbaren Gussteilen in Sprint 3. Künftige Projekte sollten den Auftraggeber deshalb früh mit greifbaren Ergebnissen einbinden und nicht nur mit Berichten.

4.2.3 Weiches Kriterium zur Fortschrittskontrolle



In Sprint 4 lag der Wert bei 11 und 12 Ereignissen, grün. Über das gesamte Projekt lag das Kriterium in allen 14 Erhebungen im grünen Bereich (9 bis 12 Ereignisse).

Für die Lessons Learned heißt das, dass die Kommunikation im Team zu keinem Zeitpunkt der Engpass war. Die realen Verzögerungen entstanden durch fehlende Informationen von außen (Laborraum, Absaugung, Vorgaben des Auftraggebers). Rückblickend hätte das in Sprint 1 erwogene Kriterium „Alter der ältesten offenen Frage an Dritte“ die Blockade der Gefährdungsbeurteilung früher angezeigt.

4.3 Ende des Sprints

4.3.1 One Pager

Scrum Master: Paul Wetering Product Owner: Fynn Barmwater · Team: Jonas Gebert Report Nr. 4 · Sprint 4 · 21.09. – 27.09.2026			One Pager · Statusbericht 2 · Sprint 4 Bachelorprojekt Metallguss für das FTT-Labor · Gruppe 1			Verteiler: Prof. Dr.-Ing. B. Koeppen (Fachbetreuung) Prof. Dr.-Ing. D. Pähler (Auftraggeber) Projektteam																													
Zielsetzung Gesamtvorhaben Ein erprobter und dokumentierter Metallguss-Laborversuch für das FTT-Labor (3. Semester), in dem Studierende in zwei Laborvierteln (3 h) ein Rohr mit zwei Flanschen aus Reinzinn mit Kern im Handformverfahren sicher herstellen.				Aktueller Projektstatus GRÜN Sprintziel erreicht, kein Übertrag		Termine Abschlusstermin: 04.10.2026 Statusbericht vom: 28.09.2026 Restlaufzeit: 1 Woche (Pufferwoche bis 04.10.2026) Nächster Meilenstein: Abgabe aller Unterlagen am 04.10.2026																													
Sprintziel 3 von 3 Bedingungen		Aufgaben erledigt 7 von 7		Aufwand abgebaut 68 von 68 h		Übertrag 0 h		Auslastung 94 % (68/72 h)		Weiches Kriterium grün (11-12/Wo.)																									
Leistungsfortschritt (Burndown Sprint 4) <table><caption>Burndown Chart Data</caption><thead><tr><th>Datum</th><th>Idealline [h]</th><th>Restaufwand ist [h]</th></tr></thead><tbody><tr><td>21.09.</td><td>70</td><td>70</td></tr><tr><td>22.09.</td><td>60</td><td>55</td></tr><tr><td>23.09.</td><td>50</td><td>42</td></tr><tr><td>24.09.</td><td>40</td><td>28</td></tr><tr><td>25.09.</td><td>30</td><td>10</td></tr><tr><td>26.09.</td><td>20</td><td>0</td></tr><tr><td>27.09.</td><td>10</td><td>0</td></tr></tbody></table>						Datum	Idealline [h]	Restaufwand ist [h]	21.09.	70	70	22.09.	60	55	23.09.	50	42	24.09.	40	28	25.09.	30	10	26.09.	20	0	27.09.	10	0	Aktuelle Ergebnisse zum Abschluss von Sprint 4 - Laborrahmen per Mail mit Prof. Pähler geklärt (Kürzel, Raum, Betreuung, Gruppengröße, Sicherheitsfaktor). - Technische Zeichnung mit Gießsystem erstellt, Messguss durchgeführt, alle Kennwerte im Skript. - Gefährdungsbeurteilung liegt vor, Absaugung am Gießplatz ist Freigabebedingung. - Musterlösung V1-V3 gerechnet und gegen den Messguss geprüft. Skript und Anleitung haben keine offene Markierung mehr.					
Datum	Idealline [h]	Restaufwand ist [h]																																	
21.09.	70	70																																	
22.09.	60	55																																	
23.09.	50	42																																	
24.09.	40	28																																	
25.09.	30	10																																	
26.09.	20	0																																	
27.09.	10	0																																	
Besondere Hindernisse Keine neuen Hindernisse. Die Blockade der Gefährdungsbeurteilung löste sich mit der Antwort von Prof. Pähler am 22.09.																																			
Nächste Schritte, Pufferwoche (28.09. – 04.10.2026) - Projektdokumentation fertigstellen. - Lessons Learned in GPM Teil 4 am 30.09. vorstellen. - Alle Unterlagen am 04.10.2026 abgeben.																																			
Bearbeitete User Stories <table><thead><tr><th>US</th><th>Inhalt</th><th>Status</th></tr></thead><tbody><tr><td>US-03</td><td>Gussfehler am eigenen Teil analysieren</td><td>erfüllt (Skript + Musterlösung)</td></tr><tr><td>US-06</td><td>Versuchspaket ohne Projektteam durchführbar</td><td>erfüllt, Übergabe ans Labor</td></tr><tr><td>US-01-05</td><td>übrige User Stories</td><td>erfüllt</td></tr></tbody></table>						US	Inhalt	Status	US-03	Gussfehler am eigenen Teil analysieren	erfüllt (Skript + Musterlösung)	US-06	Versuchspaket ohne Projektteam durchführbar	erfüllt, Übergabe ans Labor	US-01-05	übrige User Stories	erfüllt	Aktuelle Risiken - Transfer Göpfert → HAW (W 2 × H 3 = 6), Übergabe ans Labor - Ölsandkern bricht / schwimmt auf (W 2 × H 2 = 4) - Rauch des Ölsands (W 2 × H 2 = 4)																	
US	Inhalt	Status																																	
US-03	Gussfehler am eigenen Teil analysieren	erfüllt (Skript + Musterlösung)																																	
US-06	Versuchspaket ohne Projektteam durchführbar	erfüllt, Übergabe ans Labor																																	
US-01-05	übrige User Stories	erfüllt																																	
Maßnahmen - Unterlagen, Modelle und Gefährdungsbeurteilung an Prof. Pähler übergeben (Jonas Gebert) - Dem Labor eine Generalprobe vor dem ersten Laborbetrieb empfehlen (Paul Wetering) - Projektdokumentation in der Pufferwoche abschließen (Fynn Barmwater)																																			
Projektfortschritt nach Ablaufplan Variante B, Stand 28.09.2026																																			
Sprint 1 10.08.-23.08. abgeschlossen				Sprint 2 24.08.-06.09. abgeschlossen				Sprint 3 07.09.-20.09. abgeschlossen																											
								Sprint 4 21.09.-27.09. abgeschlossen ← heute																											
								Puffer & Abgabe 28.09.-04.10. Abgabe 04.10.2026																											
Unterschrift Auftraggeber:in:						Erstellt: Jonas Gebert (One Pager) · Stand 28.09.2026 · HAW Hamburg, Fakultät nachhaltige Ingenieurwissenschaften																													

4.3.2 Zusammenfassung des Sprints

Sprint 4 hat sein Ziel vollständig erreicht, mit sieben von sieben Aufgaben, 68 von 68 h und ohne Übertrag. Am 22.09. hat Prof. Pähler per Mail die offenen Laborfragen beantwortet. Es ging um Versuchskürzel, Raum, Betreuung, Gruppengröße und den Sicherheitsfaktor für das Beschwerungsgewicht. Danach entstanden die technische Zeichnung mit Gießsystem, der Messguss mit allen Kennwerten für das Skript, die Gefährdungsbeurteilung und die Musterlösung der Vorbereitungsaufgaben. Seit dem 25.09. enthalten Skript und Anleitung keine offenen Stellen mehr.

Projektabschluss in der Pufferwoche. In der letzten Woche wurde die Projektdokumentation fertiggestellt. Am 30.09. hat das Team die Lessons Learned in GPM Teil 4 vorgestellt. Die Generalprobe im FTT-Labor ist, wie am 15.09. mit Prof. Pähler vereinbart, nicht Teil des Projekts und folgt nach Projektende im Semester.

Mit der Abgabe am 04.10.2026 erhält Prof. Pähler die Versuchsbeschreibung für die Studierenden, die Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Bildtabelle und die Projektdokumentation. Dazu kommen Modell, Kernkasten, Einguss- und Steigermodell sowie die Gefährdungsbeurteilung. Das Projektziel, ein bei der Göpfert AG erprobter und vollständig dokumentierter Metallguss-Laborversuch für das FTT-Labor, ist erreicht. Die Erprobung im Zielsystem übernimmt das Labor.

Was wir aus dem Gesamtprojekt mitnehmen. Formaufbau und Randbedingungen (Kastenmaße, Zeitfenster) gehören vor jede Konstruktion. Formstoffversuche brauchen von Anfang an ein Protokoll. Am meisten Zeit haben uns offene Fragen an Dritte gekostet. In Sprint 4 haben wir sie zum ersten Mal früh und gebündelt gestellt, und genau dieser Sprint lief ohne Übertrag.

Sprint Retrospective

Was lief gut?	Was lief nicht gut?	Maßnahme für den nächsten Sprint	Verantwortlich
Laborfragen gebündelt in einem Termin geklärt	Gefährdungsbeurteilung erst im letzten Sprint fertig	Sicherheits- und Raumfragen in künftigen Projekten in Sprint 1 klären	Paul Wetering
Messguss mit Messbogen lieferte alle Werte in einem Durchgang	Konzept im Zielsystem (HAW) nicht mehr erprobt	Ausstattungs-Checkliste und Empfehlung Generalprobe an das Labor übergeben	Jonas Gebert
Erster Sprint ohne Übertrag	Task Board in Sprint 2–4 nicht fortlaufend gepflegt	Board im Weekly aktualisieren statt am Sprintende nachtragen	Fynn Barmwater